

GreenCAD

Рабочий алгоритмический пайплайн
проектирования озеленения: DXF →
ограничения → план посадок → DXF +
проверяемые объяснения

Техническая документация для финальной сдачи ЛЦТ 2026
Редакция: 29 сентября 2026 · Python 3.12 · Linux / МосТех.ОС
Основание сверки: официальное ТЗ ДПиООС, 13 страниц, SHA-256 d7
61fe920c1b98931d6825720378f848a1fe93e17aadb462e3993f652592c094



1. Назначение и результат MVP

GreenCAD помогает проектировщику получить воспроизводимый план размещения зелёных насаждений на CAD-подоснове. Основной конкурсный контракт: **подготовленный DXF + явная конфигурация** → **итоговый DXF на отдельных слоях + машиночитаемые объяснения**. Интерфейс и приём исходных DWG/XREF — дополнительные контуры, не подменяющие алгоритмическое ядро.

Статус ядра: рабочий MVP на реальном конкурсном чертеже

Что входит

- строгий импорт DXF, проверка единиц, типов геометрии и сопоставления CAD-слоёв;
- карта допустимости по геометрии и явно подключённым версионированным правилам;
- несколько типов посадок за один прогон; в демонстрационном score — деревья и кустарники;
- детерминированный layout с приоритетами, лимитами и интервалами;
- независимый повторный Validator для нормативных и композиционных ограничений;
- DXF с 120 деревьями и 400 кустарниками на двух новых слоях;
- JSON/CSV/SVG/Markdown-отчёты и manifest с SHA-256 всей цепочки.

Границы

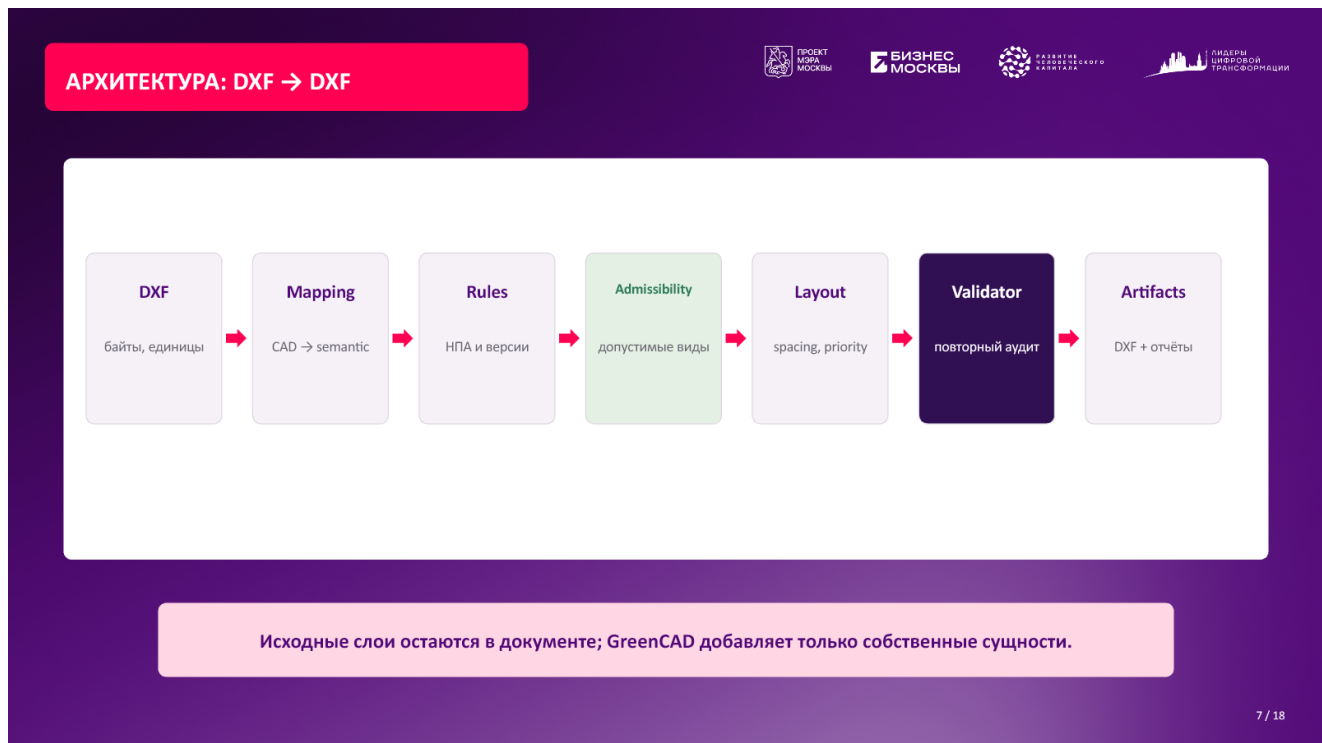
GreenCAD не доказывает актуальность инженерной подосновы по имени файла и не заменяет согласование инженером. Для каждого нового архива ответственный специалист должен подтвердить редакцию исходных данных и semantic mapping слоёв. Травянистые покрытия и элементы скверов допустимы архитектурой как отдельные target-классы, но не входят в заявленный live-demo score.

2. Соответствие обязательным требованиям ТЗ

Требование	Реализация	Доказательство
DXF → обработка → DXF	CLI и web используют одно ядро	реальный полный и live-прогон
Отдельные слои	GREEN_AI_TREE_PROPOSED и GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED	+520 сущностей; исходные не изменены
Несколько типов	деревья + кустарники в одном multi-layout	120 + 400 объектов
Интерпретируемость	rule id, НПА, пункт, версия, actual/required	explanations.json и rejections.json
Параметризация	config управляет видами, слоями, spacing, priority и caps	повторный запуск без правки Python
Linux / Docker	два Dockerfile: CLI и web	Ubuntu CI собирает и smoke-тестирует оба образа
OpenAPI	FastAPI schema + Swagger UI	/openapi.json и /developer/api
Документация + схема	Markdown + этот PDF + 18-слайдовая презентация	репозиторий и submission/
Live demo 4–10 мин	прослеживаемый DXF и готовый GreenCAD ZIP	upload 8,99 с; видеоинструкция приложена
Независимый CAD	LibreCAD открывает DXF; AutoCAD Core Console переключает слои	readonly, exit 0, SHA-256 неизменен

Бонусная генерация фотореалистичных видов намеренно не заявлена как готовая: по ТЗ она не блокирует сдачу алгоритмического ядра.

3. Архитектура и поток данных



Поток разделяет ответственность. Intake отвечает за точность входа и единицы; Mapping переводит реальные имена CAD-слоёв в семантические типы; Rules несут нормативный provenance; Admissibility строит статическую маску; Layout выбирает композицию; Validator независимо повторяет проверки; Export добавляет только GreenCAD-owned сущности и формирует отчёты.

Generator и Validator — независимые модули. Совпадение результата их проверок является обязательным условием успешного прогона, а не побочным логом.

4. Контракт входных данных и точность происхождения

Рабочий вход — подготовленный DXF в метрической системе координат. Конфигурация явно перечисляет активные точные CAD-слои, их semantic kind и поддерживаемые типы сущностей. Автоматические подсказки по именам не становятся истиной без review.

Контроль до расчёта

- SHA-256 точных байтов входного DXF;
- явные drawing units и нормализация в метры;
- обязательная геометрия SITE и её валидность;
- перечень включённых и исключённых типов сущностей;
- полнота XREF resolution для DWG-package preprocessing;
- нулевые blockers строгого preflight.

Реальный объект 3-й Парковой

Показатель	Значение
Effective entities после блоков/XREF	1 101 680
Распознанные geometric features	28 470
Доказанные text-leader annotations	2 036 групп / 8 144 LINE исключены только из semantic extraction
Площадь SITE	93 251,9203 м²
Активные semantic-типы	8: SITE, здания, дорога, газ, канализация, вода, тепло, силовой кабель
Blockers / явные warnings	0 / 7
SHA-256 подготовленного полного входа	62c6754b29124ea63da0bdf5769fb4fdc88e79254ba915a863b0a7e41987a8e7

Предупреждения не замалчиваются: они отражают исключённые типы сущностей и неадекватные объекты на SITE-слое. Узкий detector exploded_text_leader_v1 исключает из расчёта только доказанный паттерн из четырёх LINE и следующего TEXT; исходный DXF и его слои не изменяются.

5. Алгоритм генерации

Шаг	Что происходит	Проверяемый результат
1. Intake	Чтение DXF, единицы, mapping, преобразование геометрии	Feature inventory и preflight
2. Candidates	Регулярная сетка 3 м внутри SITE	10 395 точек на полном входе
3. Admissibility	Буферы ограничений по каждому target species	20 790 пар → 11 336 допустимых
4. Multi-layout	Детерминированные spatial starts, priority, caps, spacing	выбран start yx; penalty 0
5. Validation	Повтор статических и spacing-проверок отдельным модулем	0 static + 0 spacing issues
6. Export	Копия исходного DXF + собственные CIRCLE/XDATA	ровно 520 новых объектов

Параметры демо-конфигурации

Target	Вид	Spacing	Max count	Output layer
Дерево	main.deciduous_tree.033	6 м	120	GREEN_AI_TREE_PROPOSED
Кустарник	main.deciduous_shrub.025	2 м	400	GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED
Межвидовой интервал	явный project control	3 м	—	—

Spacing, priority и max_count — параметры композиции, а не выдаваемые за НПА нормативы. Нормативные расстояния поступают только из подключённых profiles.

6. Нормы и интерпретируемость

Каждое нормативное правило хранится отдельно от кода геометрии и содержит source, version, точный clause/table, semantic kind и required distance по классу растения. Конфигурация с неполным provenance не принимается.

Поле	Смысл
candidate / coordinates / species	какая точка и какой тип проверялись
rule_id	стабильный идентификатор правила
source / version / clause	акт, редакция и проверяемый пункт или таблица
actual_distance	расстояние, вычисленное по реальной геометрии
required_distance	значение из активного нормативного профиля
passed / reason	исход проверки и конкретная причина

Принятая посадка из live-прогона

Кустарник candidate 107: 0,7085 м до силового кабеля $\geq 0,7$ м — PASS

Источник: СП 42.13330.2016, п. 9.6, таблица 9.1, строка «Подземные сети: силовой кабель и кабель связи». Координаты: 17863,4818; 14088,4688.

Отклонённая посадка

Дерево candidate 6985: 0,3507 м до силового кабеля $< 2,0$ м — REJECT

Нормативные отказы находятся в rejections.json. Композиционные пропуски (candidate_occupied, target_cap, spacing) находятся отдельно в layout_omissions.json и не выдаются за запрет НПА.

7. Сохранность DXF и независимая валидация

ИСХОДНЫЕ СЛОИ СОХРАНЕНЫ



ПРОЕКТ
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Контроль	Вход	Результат
Исходные modelspace entities	5 858	5 858 без изменений
Отсутствующие исходные entities	—	0
Изменённые CAD-атрибуты	—	0
GREEN_AI_TREE_PROPOSED	нет	120 CIRCLE
GREEN_AI_SHRUB_PROPOSED	нет	400 CIRCLE
Новые repair-сообщения audit	3 298 в исходнике	0 новых

Каждая новая сущность помечена XDATA GREENCAD и может быть заменена при повторном запуске.

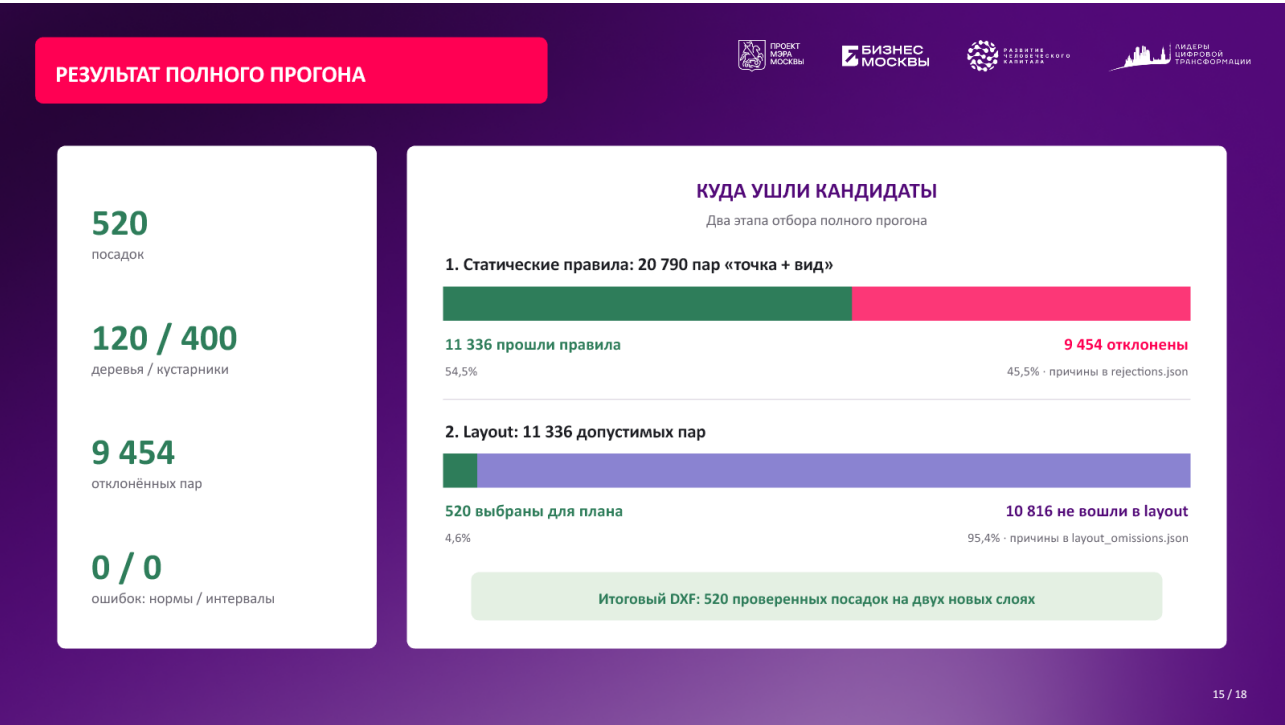
12 / 18

Проверка сравнивает модельное пространство входа и результата по handle и CAD-атрибутам. На полном входе сохранены все 5 858 исходных modelspace entities; отсутствующих и изменённых — 0. Свойства исходных слоёв не изменены.

Результат добавляет ровно 520 CIRCLE, каждый с GREENCAD XDATA и собственным output layer. DXF audit не выявил новых ошибок. 3 298 repair-сообщений исходного тяжёлого файла присутствуют с тем же распределением и до, и после экспорта.

8. Результат полного реального прогона

Метрика	Значение
Candidate points	10 395
Candidate/species pairs	20 790
Допустимые пары	11 336
Размещено	520: 120 деревьев + 400 кустарников
Отклонённые пары	9 454; каждое статическое отклонение объяснено
Layout omissions	10 816; 10 463 target_cap + 353 candidate_occupied
Validator	0 static issues + 0 spacing issues
Result size	385 645 963 байта
Result SHA-256	dab0f309ee5413d0e7ce0b1c89cdfbfe353e0de3194fac77d6ba232f4ef87939
Manifest contract SHA-256	acf0317976af15d2227e36a28591583e46a87c5ffdd7d7f8e19b334db330bfd4



9. Прослеживаемый live-demo

Полный 385,5-МБ вход используется как нагрузочное доказательство. Для живого показа 4–10 минут подготовлен геометрически вырезанный фрагмент тех же данных. Он не является ручной перерисовкой: subset_manifest связывает его SHA-256 с полным входом и конфигом.

Показатель	Live-фрагмент
Окно	[17780, 14040, 17960, 14220] м (180 × 180 м)
Контекст ограничений	5 м за пределами окна — максимум активных отступов
Input	941 826 байт; SHA-256 0344af9d...1733ad0f
Semantic features	1 738; все восемь semantic-типов; preflight PASS
Web pipeline	8,99 с через ZIP upload; 14,56 с через встроенный demo route
Результат	1 063 016 байт; 120 деревьев + 400 кустарников
Validator	0 static + 0 spacing issues

РЕАЛЬНЫЙ DXF: ДО / ПОСЛЕ

ДО

1 738 исходных сущностей

ПОСЛЕ

+120 деревьев · +400 кустарников

Одинаковый масштаб · исходная геометрия не изменена · результат на двух новых слоях

14 / 18

Демо показывает ровно тот же алгоритм и те же правила; меняется только объём входной геометрии. Полный результат и live-результат хранятся вне Git вместе с manifest.

10. Сборка и запуск под Linux / МосТех.ОС

CLI image

```
docker build -t greencad:latest .

docker run --rm \
  -v "$PWD/demo_work:/work" \
  greencad:latest \
  /work/input.dxf \
  /work/config/lct2026_3ya_parkovaya.demo.json \
  /work/result.dxf \
  --explain /work/explanations.json \
  --rejections /work/rejections.json \
  --layout-omissions /work/layout_omissions.json \
  --admissibility-svg /work/admissibility.svg \
  --manifest /work/run_manifest.json
```

Web image

```
docker build -f Dockerfile.web -t greencad-web:latest .
docker run --rm -p 8000:8000 -v "$PWD/web-work:/work" greencad-web:latest
```

Назначение	URL
Пользовательский интерфейс	http://127.0.0.1:8000
Swagger UI	http://127.0.0.1:8000/developer/api
OpenAPI JSON	http://127.0.0.1:8000/developer/openapi.json
Health	http://127.0.0.1:8000/api/health

Целевой runtime не требует Windows и не зависит от локальной машины разработчика. LibreDWG нужен только дополнительному DWG preprocessing и не входит в core DXF pipeline.

11. Выходные артефакты и воспроизводимость

Артефакт	Назначение
result.dxf	исходные слои + отдельные GreenCAD output layers
explanations.json	проверки каждой принятой посадки
rejections.json	статические нормативные отказы
layout_omissions.json	почему допустимая точка не вошла в композицию
admissibility.csv / .svg	машиночитаемая и визуальная карта допустимости до layout
report.md	краткая итоговая сводка для эксперта
run_manifest.json	SHA-256 входа, config, профилей, каталога и всех результатов
subset_manifest.json	происхождение live-фрагмента от полного входа

Основные библиотеки

Компонент	Роль
Python 3.12	целевая версия runtime
ezdxf 1.4.x	чтение, запись и audit DXF
Shapely 2.1.x	буферы, пересечения, расстояния и spatial index
FastAPI / Uvicorn	опциональный web/API контур и OpenAPI
pytest	unit, regression и end-to-end проверки

Версии ограничены в rurobject.toml. Большие CAD-входы и результаты не входят в Git; их точность подтверждается контрольными суммами в manifest.

12. Тестирование и критерий приёмки

Автоматические уровни

- unit-тесты геометрии, правил, каталогов, конфигурации и layout;
- regression-тесты сохранности DXF и найденных ошибок реального класса;
- end-to-end синтетический pipeline;
- реальный strict preflight, полный прогон и live-прогон;
- Ubuntu CI: Python 3.12, compile, pytest, synthetic/data-intake/config smoke;
- Docker CI: сборка CLI и web images, healthcheck и container DXF smoke.

Приёмка конкретного результата

Проверка	Условие PASS
Preflight	0 blockers; все включения/исключения явны
Generator	есть посадки каждого заявленного target
Static Validator	0 нарушений активных правил
Spacing Validator	0 нарушений same/cross spacing
DXF preservation	0 missing / 0 changed source entities и layers
Explainability	нет unexplained rejection/layout omission
Manifest	хеши всех входов и результатов совпадают
CAD viewer	результат открывается; output layers включаются отдельно

13. Ограничения, риски и состояние сдачи

Статус	Пункт	Что делать
Готово	Алгоритмическое ядро	реальный DXF, два target, 0+0 validator issues
Готово	Отдельные слои и сохранность	автоматически доказано сравнением entities/layers
Готово	Интерпретируемость	accepted, rejected и layout omissions покрыты
Готово	Документы	PPTX + PDF презентации + этот PDF + Markdown
Готово	Независимый CAD	LibreCAD открыл exact DXF; AutoCAD readonly переключил оба output layers
Готово	Linux CI + Docker smoke	GitHub Actions: pytest и docker jobs завершены успешно
Требуется владельца данных	актуальность исходного архива	подтвердить редакцию и назначение слоёв
Требуется трактовки	редакция СП на защите	назвать активный профиль и не смешивать его с иными редакциями

Технический blocker алгоритмического MVP отсутствует. Визуальное включение слоёв перед аудиторией осталось только репетицией показа.

Честная граница обещания

Нельзя автоматически установить, какая из нескольких человеческих копий проекта является актуальной. GreenCAD решает другую часть задачи: фиксирует точные байты и mapping, делает расчёт воспроизводимым и оставляет каждой посадке проверяемую цепочку «геометрия → правило → пункт → фактическое/требуемое расстояние».

14. Проверка всего пилотного корпуса

Каталог «Пилотный проект 20 улиц» проверен целиком, а не по одному удобному архиву. Технический audit отделён от инженерной готовности: читаемый DXF не становится автоматически актуальной подосновой с подтверждённой семантикой.

Уровень	Результат	Честная трактовка
ZIP inventory	52 файла с суффиксом; 44 настоящих ZIP прочитаны полностью	8 PaxHeader-записей не являются ZIP
CAD candidates	36/36 результатов читаются; audit errors 0	это не fidelity PASS
XREF	430 ссылок: 351 однозначно найдены, 79 отсутствуют	неоднозначные зависимости не угадываются
Проекты	14/14 учтены; 13 имеют читаемый CAD	Фрунзенская - document-only
Конкурсный core	1/14: 3-я Парковая, 520 посадок, Validator 0+0	остальные не повышены без evidence
Внешние gates	13 content-addressed requests и handoff ZIP	подготовка запроса не является ответом специалиста
Координатор	1 deterministic ZIP: 77 members, 13 nested bundles	целостность не является delivery proof

Переносимый CORPUS_STATUS.html показывает эти уровни отдельно. Каждый незакрытый проект получил точное следующее действие, роль, request digest, шаблон ответа и минимальный handoff ZIP без CAD payload и локальных путей. Все 13 bundles воспроизводимы между Windows и Ubuntu.

Для передачи без ручной сборки создан единый corpus_coordination.handoff.zip. Его manifest связывает 77 members с действующим request index, а verifier повторно проверяет все 13 вложенных bundles. Архив побайтно совпал на Windows и Ubuntu.

Итог: весь выданный корпус технически обработан. 13 профессиональных gates оставлены видимыми и проверяемыми, а не заменены догадками алгоритма.

15. Сценарий демонстрации на 5–7 минут

Время	Действие	Что доказать
0:00–0:45	Открыть input.dxf	есть SITE, сети и городская среда; GreenCAD layers отсутствуют
0:45–1:20	Показать config	mapping, profiles, targets и output layers явны
1:20–2:15	Запустить Docker CLI	получены DXF, отчёты и manifest
2:15–2:45	Открыть admissibility.svg	карта допустимости существует до layout
2:45–3:30	Открыть result.dxf	исходные слои целы; два output layers переключаются
3:30–4:30	Показать accepted candidate 107	$0,7085 \text{ м} \geq 0,7 \text{ м}$ + источник и пункт
4:30–5:25	Показать rejected candidate 6985	$0,3507 \text{ м} < 2,0 \text{ м}$ + нормативная причина
5:25–6:10	Изменить max_count/priority и повторить	вариативность конфигом без правки кода

Резервный synthetic demo остаётся только технической страховкой и должен быть прямо назван синтетическим. Основной показ проводится на прослеживаемом фрагменте реального объекта 3-й Парковой.

Финальный вывод: GreenCAD соответствует сути обязательного DXF → DXF задания в заявленном score деревьев и кустарников и готов к предметной приёмке.